

Вариант 13

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 19)e^{x-18}$ на отрезке $[17; 19]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sqrt{2}\cos x + 4x - \pi + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + \sqrt{3}\pi - 3\sqrt{3} \cdot x - 6\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x - 17x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 4\sin x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\cos x + 11x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\sin x - 14x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sin x - \frac{30}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\cos x - \frac{24}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\sin x + \frac{36}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\tg x - 7x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\tg x - 8x + 2\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = x - \tg x - 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\tg x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\tg x - 8x + 2\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5\tg x - 2, 5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 14)e^{x-14}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (18 - x)e^{x+18}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (12 - x)e^{12-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)e^{12-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(x + 2)^7$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^4 - 4x$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\ln(x + 4) + 3$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 7) - 8x + 10$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x+28}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 16x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 8 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 7) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 14$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 19$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 13$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 96$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 42$ на отрезке $[-2; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 17$ на отрезке $[-15; -5, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 30x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 14x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 5x + 18$ на отрезке $[4; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 14,5x^2 + 18x + 25$ на отрезке $[-16; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 43$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-4; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 39$ на отрезке $[-0, 5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[-14; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 13$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 81$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 16$ на отрезке $[141; 149]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 49]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[76; 92]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 25$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 10x + 55$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 61$ на отрезке $[3; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 21x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[193; 199]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 3$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$ на отрезке $[33; 37]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[1; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[-25; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{9}{x} + x + 13$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{25}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{625}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 33]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{18}{x} + 12$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (26 - x)e^{27-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (23 - x)e^{x-22}$ на отрезке $[17; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)e^{11-x}$ на отрезке $[7; 19]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-6}$ на отрезке $[4; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{20-x}$ на отрезке $[20; 21]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-39}$ на отрезке $[38; 43]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 33)^2 e^{x-31}$ на отрезке $[2; 32]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 28)^2 e^{-28-x}$ на отрезке $[-29; -27]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 14)^2 e^{-12-x}$ на отрезке $[-13, 5; -11]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 6)^8 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^4 - 4x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 4) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 7) - 4x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 6x + 8 \ln x + 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 14x + 24 \ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 18$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \cos x - 12x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \sin x - 24x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\sqrt{3} \sin x - 15\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -30 - 16\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-169 + 28x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 17}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 153}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-15 - 8x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (16 + 2x - x^2) - 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 8x + 17) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2 (x^2 + 26x + 425) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (533 - 28x - x^2) + 10$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{10+2x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+26x+199}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-16x+67}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-61-16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = x^2 (x - 1) - 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 x + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2 (x - 8) + 2$ на отрезке $[8; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2 (x + 5) + 4$ на отрезке $[-9; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 2$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-10; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 18$ на отрезке $[-2; 0]$.